



POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG

Jalan Kanayakan 21 Tlp/Fax. +62 (022) 7312564 Bandung 40275
Telp. (022)2500241 Faks. (022)2502649 <https://polman-bandung.ac.id/>

SISTEM INTELIGEN MANUFACTURING IN INDUSTRY



KELOMPOK 2

Annafi Deltra De Febrianto	: 223443059
Ladeu BoedhiUfairah	: 223443064
Rizki Triamadewa	: 223443069
Bayu Putra Pamungkas	: 223443076
Diaz Adriansyah	: 223443077
Muhammad Dirgham S.	: 223443086

**PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI
JURUSAN OTOMASI MANUFAKTUR DAN MEKATRONIKA
POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG
2025**



Daftar Isi

Pendahuluan.....	2
BAB I.....	3
1.1 Latar belakang	3
1.2 Rumusan masala	3
1.3 Tujuan pembuatan	3
2 BAB II	4
2.1 Tinjauan Pustaka.....	4
2.2 Landasan teori.....	4
3 BAB III	6
3.1 Rancangan proyek	6
3.1.1 Platform dan perangkat.....	6
3.1.2 Pergerakan VR locomotion.....	6
3.1.3 Software	7
3.1.4 Technical framework	7
3.2 Alur aplikasi	8
3.3 Gambaran VR	9
4 BAB IV	10
4.1 Proses/implementasi/hasil pembuatan desain asset/prefab	10
4.2 Proses/implementasi/hasil pembuatan VR.....	13
4.3 Pengujian/testing/deployment.....	17
5 BAB V	19
5.1 Kesimpulan.....	19
5.2 Saran	19
6 Error! Bookmark not defined.	



Pendahuluan



Industri manufaktur membutuhkan pelatihan teknis yang efektif serta pemahaman mendalam mengenai prosedur keselamatan kerja (K3). Namun, pelatihan langsung di lingkungan pabrik sering kali menghadapi berbagai tantangan seperti risiko kecelakaan, biaya operasional yang tinggi, dan keterbatasan akses bagi peserta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, teknologi Virtual Reality (VR) hadir sebagai solusi modern yang menghadirkan simulasi industri secara aman, interaktif, dan realistis. Dengan VR, pengguna dapat merasakan pengalaman langsung bekerja di lingkungan manufaktur tanpa harus berada di lokasi fisik, sehingga mengurangi risiko dan biaya pelatihan. Proyek ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pelatihan di bidang manufaktur dengan menyajikan pengalaman virtual sebagai operator industri. Dalam simulasi ini, pengguna dapat dilatih untuk memahami prosedur peminjaman alat kerja berbasis koin, menerapkan prosedur keselamatan kerja (K3), menggunakan alat pelindung diri (APD), serta mensimulasikan cara kerja sistem conveyor dalam proses produksi. Dengan memanfaatkan perangkat headset VR seperti Oculus atau Meta Quest yang memiliki pelacakan gerakan kepala 6 DoF (enam derajat kebebasan gerak), pengguna dapat bergerak secara natural ke segala arah—maju, mundur, kiri, kanan, atas, dan bawah—serta melakukan rotasi kepala dalam tiga sumbu utama: pitch (naik-turun), yaw (kiri-kanan), dan roll (miring). Simulasi ini memberikan solusi pelatihan yang efisien, aman, dan imersif bagi industri manufaktur.

Calon pengguna:

Calon pengguna yang cocok untuk simulasi pelatihan berbasis Virtual Reality (VR) ini adalah siswa dan mahasiswa jurusan teknik atau vokasi yang mempelajari bidang manufaktur, operator pabrik baru yang membutuhkan pelatihan awal, serta karyawan industri yang perlu melakukan pelatihan ulang atau peningkatan kompetensi secara aman dan efisien. Selain itu, pelatihan ini juga relevan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja (BLK) serta perusahaan manufaktur yang ingin mengadopsi metode pelatihan modern tanpa mengganggu operasional pabrik secara langsung.



BAB I

Pada tahap awal pengerjaan tugas besar ini, kami memfokuskan upaya pada pemahaman yang mendalam tentang pengguna dan konteks penggunaannya. Simulasi pelatihan berbasis Virtual Reality (VR) ini dirancang sebagai solusi modern yang aman, interaktif, dan realistis untuk menjawab kebutuhan pelatihan di industri manufaktur. Teknologi ini memungkinkan pengguna merasakan pengalaman langsung bekerja di lingkungan industri tanpa harus berada di lokasi fisik, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan, menekan biaya operasional, dan memperluas akses pelatihan. Calon pengguna yang cocok untuk simulasi ini meliputi siswa dan mahasiswa jurusan teknik atau vokasi, operator pabrik baru yang membutuhkan pelatihan awal, serta karyawan industri yang memerlukan pelatihan ulang atau peningkatan kompetensi. Selain itu, pelatihan berbasis VR ini juga relevan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja (BLK) maupun perusahaan manufaktur yang ingin menerapkan metode pelatihan modern tanpa mengganggu operasional pabrik secara langsung..

1.1 Latar belakang

Industri manufaktur membutuhkan pelatihan teknis yang memadai serta pemahaman yang kuat terhadap prosedur keselamatan kerja (K3) untuk memastikan operasional yang efisien dan aman. Namun, pelatihan secara langsung di lingkungan pabrik sering kali menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya risiko kecelakaan, biaya operasional yang besar, dan keterbatasan akses bagi peserta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, teknologi Virtual Reality (VR) hadir sebagai solusi inovatif yang mampu menghadirkan simulasi industri secara aman, interaktif, dan realistis. Melalui VR, pengguna dapat merasakan langsung proses kerja industri tanpa harus berada di lokasi fisik, sehingga pelatihan dapat dilakukan dengan lebih fleksibel dan minim risiko. Proyek ini pun dirancang sebagai jawaban atas kebutuhan pelatihan modern di bidang manufaktur, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran bagi para calon tenaga kerja industri.

1.2 Rumusan masala

Bagaimana merancang media pelatihan teknis yang aman dan efektif bagi industri manufaktur tanpa harus dilakukan langsung di lingkungan pabrik?

Bagaimana teknologi Virtual Reality (VR) dapat dimanfaatkan untuk menyimulasikan proses kerja dan prosedur keselamatan kerja (K3) di industri manufaktur?

Apa saja fitur dan skenario pelatihan yang perlu disediakan dalam simulasi VR agar sesuai dengan kebutuhan pelatihan di bidang manufaktur?

Sejauh mana simulasi VR dapat mengatasi keterbatasan akses, risiko kecelakaan, dan biaya tinggi pada pelatihan konvensional di pabrik?

1.3 Tujuan pembuatan

Memberikan pengalaman virtual sebagai operator industri manufaktur.

Melatih prosedur peminjaman alat kerja berbasis koin.

Mengedukasi tentang prosedur keselamatan kerja (K3) dan penggunaan APD.

Menyimulasikan cara kerja sistem conveyor dalam proses produksi.

Menyediakan solusi pelatihan efisien dan aman melalui simulasi VR.



BAB II

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Pelatihan Industri Manufaktur

Pelatihan di industri manufaktur sangat penting untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman terhadap prosedur keselamatan kerja (K3). Menurut Sutrisno (2016), pelatihan kerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pekerja, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja. Dalam konteks manufaktur, pelatihan umumnya dilakukan secara langsung di lokasi kerja, namun hal ini berisiko menimbulkan kecelakaan kerja, terutama bagi peserta baru yang belum familiar dengan lingkungan industri (Siregar, 2020).

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses kerja industri. Menurut UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan dari risiko kerja, termasuk hak untuk mendapatkan pelatihan yang memadai sebelum bekerja. Pelatihan K3 biasanya mencakup penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), prosedur evakuasi, dan identifikasi bahaya di tempat kerja (Depnaker, 2019).

3. Teknologi Virtual Reality (VR)

Virtual Reality adalah teknologi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dalam lingkungan virtual yang disimulasikan oleh komputer. Menurut Sherman & Craig (2018), VR memiliki tiga elemen utama: imersi (rasa tenggelam dalam dunia virtual), interaktivitas, dan representasi visual real-time. Dalam konteks pelatihan, VR memungkinkan pengguna melakukan simulasi kerja tanpa risiko nyata, sekaligus memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan (Freina & Ott, 2015).

4. Pemanfaatan VR untuk Pelatihan

Penggunaan VR dalam pelatihan kerja telah diterapkan di berbagai sektor, termasuk militer, medis, hingga manufaktur. Menurut penelitian oleh Mikropoulos dan Natsis (2011), penggunaan VR terbukti dapat meningkatkan keterlibatan peserta pelatihan serta meningkatkan pemahaman konsep kompleks. Dalam industri manufaktur, VR digunakan untuk simulasi operasional mesin, prosedur keselamatan, serta pengenalan lingkungan kerja secara virtual.

2.2 Landasan teori

1. Teori Kognitivisme

Teori kognitivisme menekankan pentingnya proses mental dalam memahami informasi baru. Dalam simulasi VR, pengguna tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga berinteraksi aktif dengan lingkungan virtual. Hal ini membantu mempercepat proses kognitif dan pemahaman prosedur teknis serta keselamatan kerja.

2. Teori Teknologi Pembelajaran

Menurut AECT (Association for Educational Communications and Technology), teknologi pembelajaran adalah studi dan praktik etis dalam mendesain, mengembangkan, memanfaatkan,



mengelola, dan mengevaluasi proses serta sumber belajar. Penerapan VR sebagai media pelatihan merupakan bagian dari penerapan teknologi pembelajaran modern untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien.



BAB III

3.1 Rancangan proyek

Headset VR seperti Oculus/Meta Quest dilengkapi dengan pelacakan gerakan kepala 6 DoF (Six Degrees of Freedom) yang memungkinkan pengguna bergerak secara alami ke segala arah dan melakukan rotasi kepala secara presisi, sehingga pandangan di dunia virtual mengikuti gerakan nyata secara 1-banding-1. Kontroler Oculus Touch atau teknologi hand tracking memungkinkan representasi gerakan tangan secara real-time, memungkinkan interaksi seperti mengambil koin, menggunakan alat, hingga mengenakan helm. Navigasi dalam simulasi didukung oleh metode teleportasi untuk perpindahan yang cepat dan nyaman, serta penggunaan thumbstick untuk mengatur sudut pandang, sehingga mengurangi risiko motion sickness. Pengembangan simulasi dilakukan menggunakan VR Builder di Unity, yang memungkinkan pembuatan pengalaman interaktif secara visual tanpa perlu menulis kode.

3.1.1 Platform dan perangkat

a. Headset VR dengan 6 DoF (Degrees of Freedom).

Headset VR seperti Oculus/Meta Quest memiliki pelacakan gerakan kepala 6 DoF (6 Derajat Kebebasan Gerak), yang memungkinkan pengguna bergerak secara natural ke segala arah (atas-bawah, kiri-kanan, maju-mundur), Rotasi: naik-turun (pitch), kiri-kanan (yaw), miring (roll).

b. Kontrol

Grip : Mengambil benda

Trigger : Teleportasi

Joystick : Rotasi kamera



3.1.2 Pergerakan VR locomotion

Physical Locomotion (Lokomosi Fisik)

- Perangkat Oculus/Meta Quest melacak pergerakan kepala secara 1-banding-1, sehingga pandangan di dunia VR akan mengikuti arah gerakan secara presisi.
- Kontroler Oculus Touch (atau hand tracking) merepresentasikan gerakan tangan secara real-time di dalam dunia virtual. Teknologi ini memungkinkan interaksi seperti mengambil koin, menggunakan alat, dan mengenakan helm.



Artificial Locomotion (Lokomosi Artifisial)

Navigasi dalam simulasi menggunakan metode teleportasi untuk perpindahan dari satu titik ke titik lain secara cepat dan nyaman.

Pengguna dapat bergerak dan mengatur sudut pandang menggunakan thumbstick, sementara opsi teleportasi membantu mengurangi risiko motion sickness.

3.1.3 Software

	perangkat lunak open-source yang digunakan untuk membuat dan mengolah konten grafis tiga dimensi. Mencakup pemodelan 3D, sculpting, animasi, texturing, dan rendering menggunakan mesin Cycles atau Eevee. Blender juga mendukung compositing, editing video, dan visual efek seperti asap dan ledakan.
	platform yang digunakan untuk membuat aplikasi interaktif berbasis 2D, 3D, augmented reality (AR), dan virtual reality (VR). Fungsinya mencakup pembuatan dunia virtual, pengaturan animasi, pengelolaan fisika dan cahaya, serta scripting logika interaktif menggunakan C#. Unity banyak digunakan dalam pengembangan game, simulasi pelatihan, arsitektur, hingga edukasi interaktif karena mendukung berbagai platform seperti Android, iOS, PC, dan perangkat VR.
	platform pendukung untuk perangkat VR seperti Meta Quest yang berfungsi untuk menginstal aplikasi dan game VR non-resmi (sideloading), mengelola file, serta mengakses konten eksperimental di luar toko resmi Meta (Meta Quest Store). SideQuest juga digunakan oleh developer untuk menguji dan mendistribusikan aplikasi VR secara mandiri.

3.1.4 Technical framework

VR Builder

VR Builder adalah alat bantu di Unity untuk membuat pengalaman VR interaktif tanpa perlu menulis kode. Pengguna cukup menyusun langkah-langkah secara visual untuk menciptakan simulasi seperti pelatihan atau edukasi di dunia virtual.



3.2 Alur aplikasi

1. Spawn point

- a. Saat simulasi dimulai, XR Origin (User) akan muncul di luar area pabrik (spawn point).
- b. User dapat menuju zona teleport berwarna biru (menggunakan Teleportation Area) untuk masuk ke dalam pabrik.
- c. Teleport juga tersedia di dalam pabrik untuk kembali ke luar.

Komponen Unity: XR Origin, Teleportation Area, Locomotion System

2. Pengambilan APD safety helmet

- a. Di atas meja terdapat koin (XR Grab Interactable)
- a. User mengambil koin, lalu membawanya ke loket APD (area dengan XR Socket Interactor)
- b. Ketika koin di-drop ke socket (box hitam), maka prefab Helmet akan muncul
- c. Koin bisa dihapus (Destroy()) setelah dipasang
- d. Prefab Helmet dimunculkan dengan Instantiate()

Komponen: XR Grab Interactable, XR Socket Interactor, Socket Activated Event

3. Menggunakan helmet

- a. User ambil helmet yang ada di loket lalu arahkan ke kepala unHelmet yang muncul di loket juga menggunakan XR Grab Interactable
- b. User mengambil helmet dan mendekatkannya ke kepala avatar
- c. Kepala user menggunakan XR Socket Interactor
- d. Ketika helmet masuk ke socket, maka otomatis terpasang (snap)

untuk dipakai ini menggunakan socket interaction

Setting:

- Select Mode: "Single"
- Socket Active: true
- Filter: tag atau layer untuk memastikan hanya helmet yang bisa masuk socket

4. Melihat tablet deskripsi alat machine

- a. Di area mesin (Bubut, Milling, CNC), terdapat tablet 3D yang berisi deskripsi teks.
- b. Tablet bisa diambil oleh user menggunakan grab interaksi biasa (XR Grab Interactable)



- c. Teks deskripsi bisa muncul saat diambil atau didekatkan ke mesin tertentu

Optional: gunakan Canvas di tablet dan aktifkan UI saat di-grab

5. Menggunakan press

- Terdapat 2 objek: silinder merah dan putih (XR Grab Interactable)
- Jika silinder merah ditempelkan ke slot khusus (XR Socket Interactor), maka akan memicu logika untuk mengeluarkan koin

6. Menggunakan Conveyor

- User meletakkan botol ke atas conveyor bergerak (Rigidbody + Animator/Script Conveyor)
- Setelah botol masuk ke box hitam (trigger collider), maka:
 - Botol dihancurkan (Destroy())
 - Prefab kaca mata muncul (Instantiate())
- Proses bisa dibalik: letakkan kaca mata → keluar box lain
- Gunakan OnTriggerEnter(Collider other) untuk deteksi masuk box

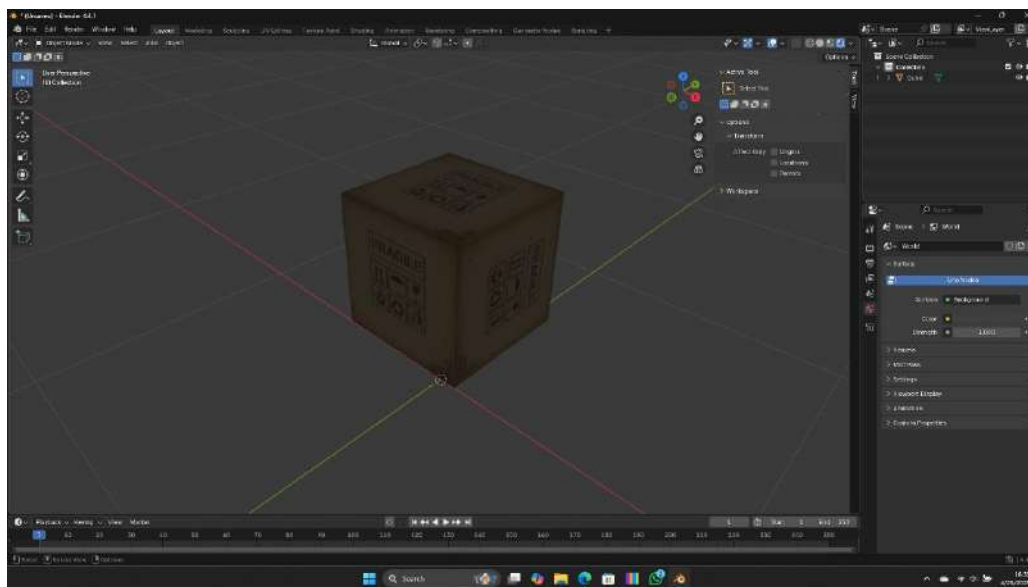
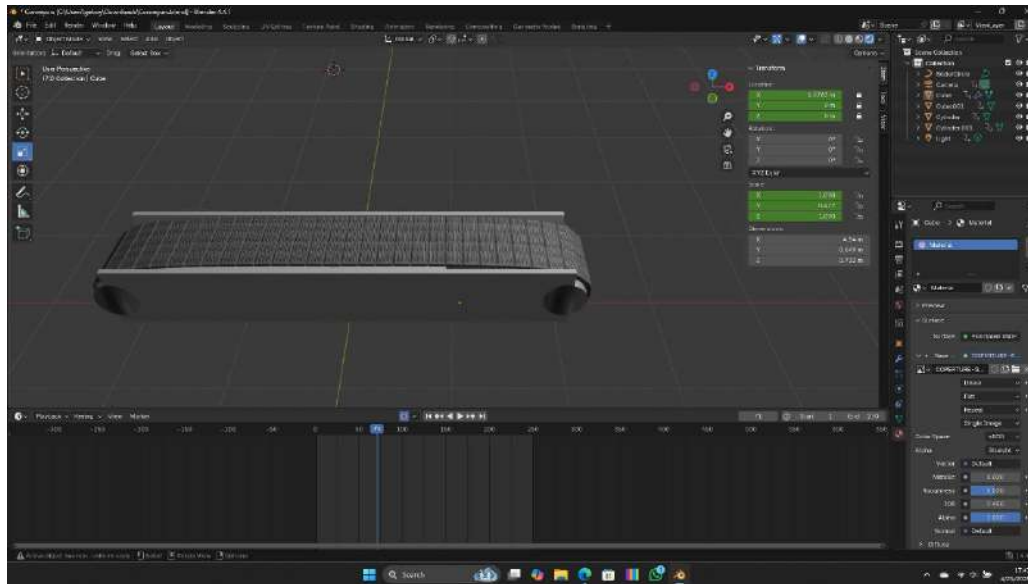
3.3 Gambaran VR

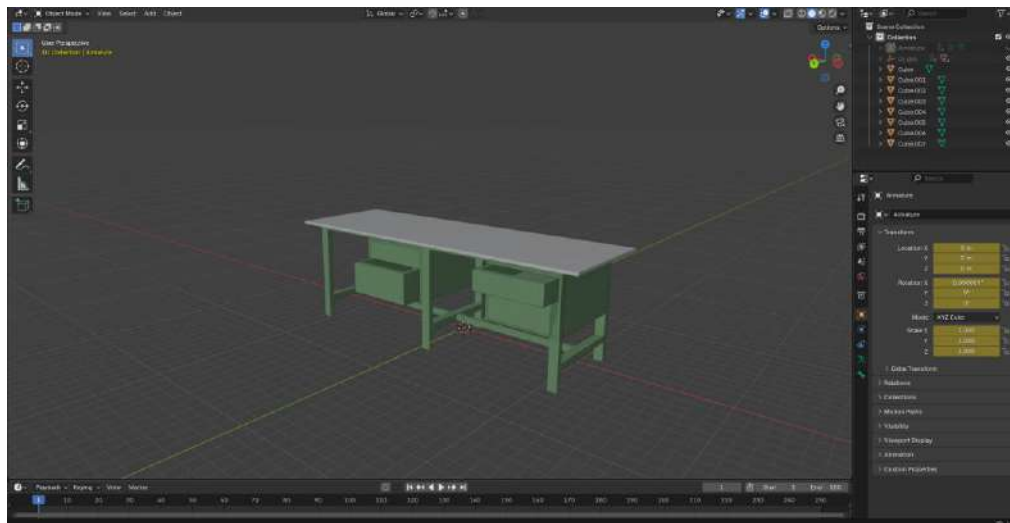
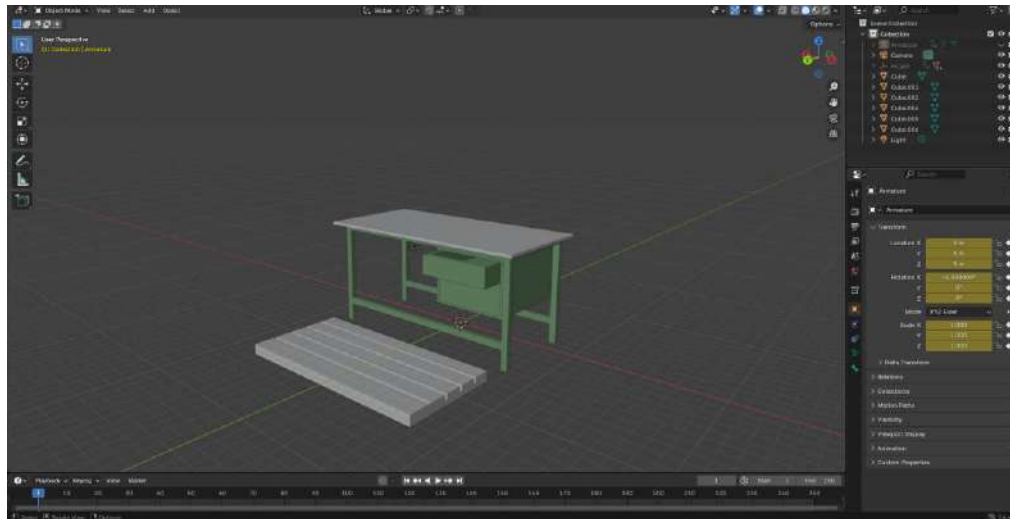


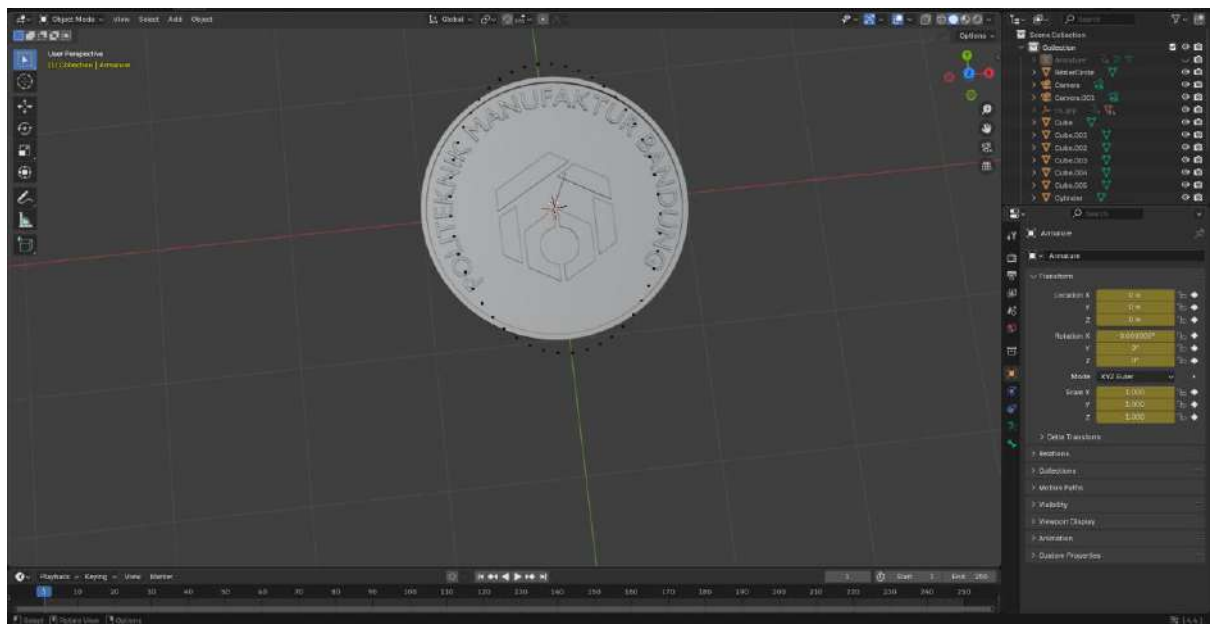
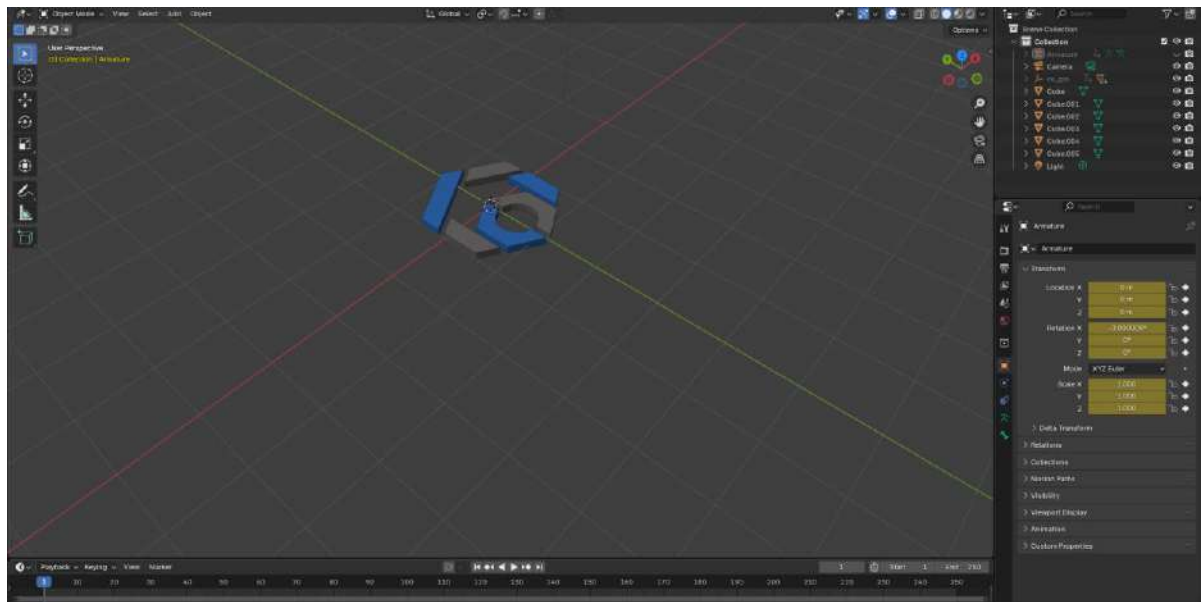


BAB IV

4.1 Proses/implementasi/hasil pembuatan desain asset/prefab

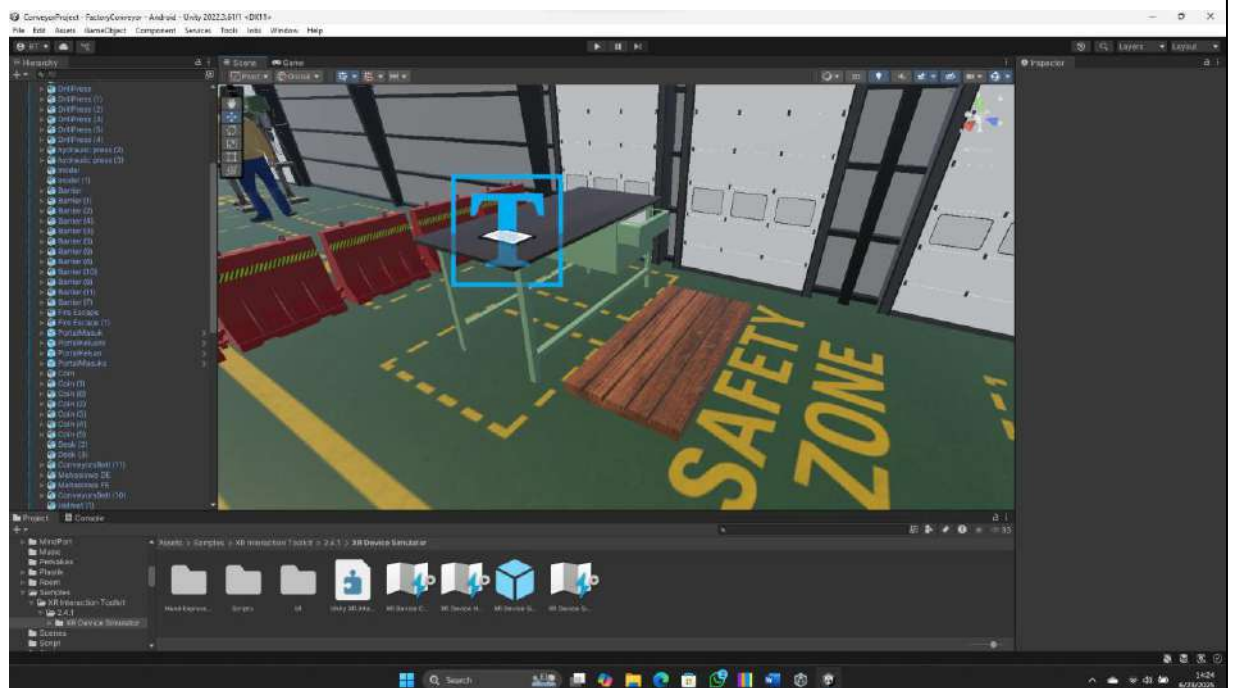
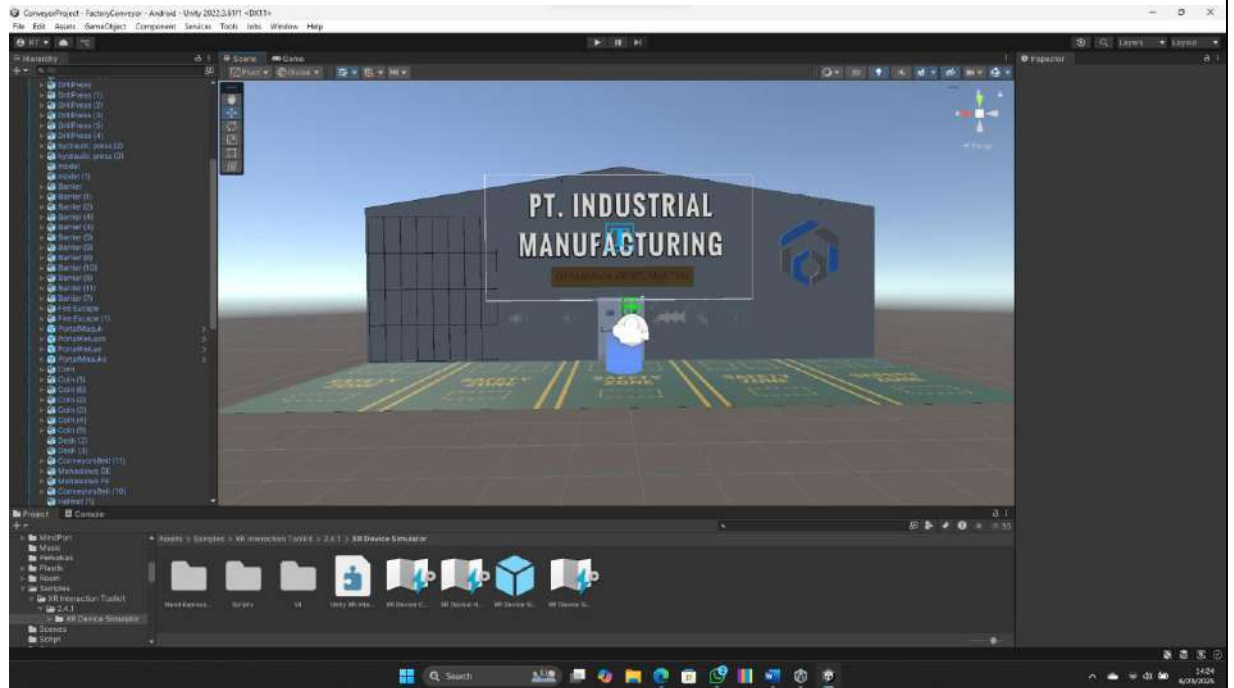


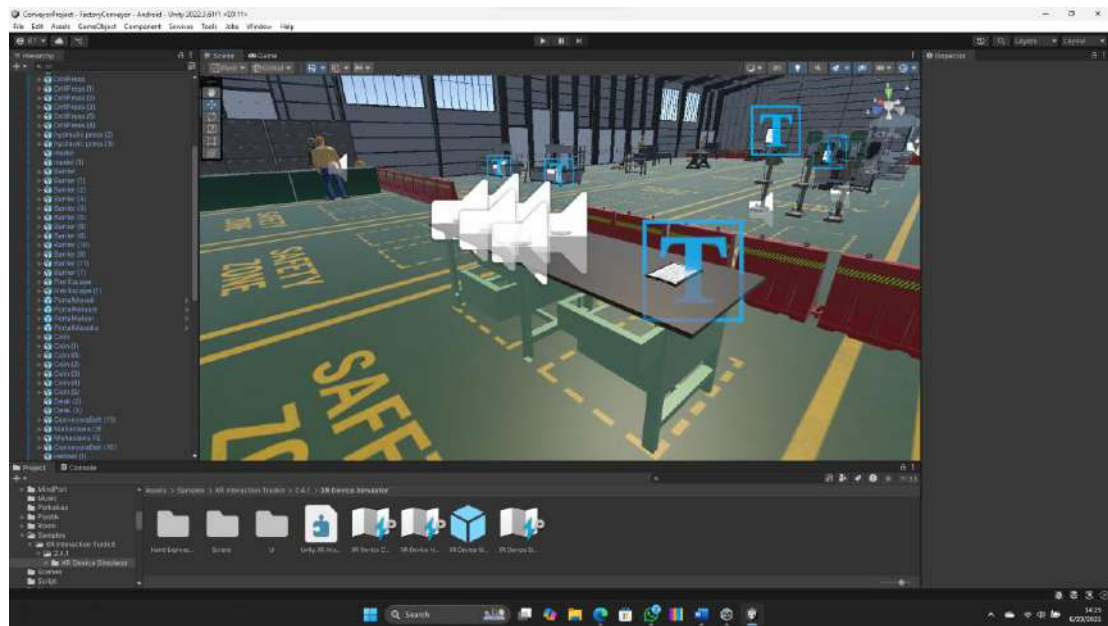


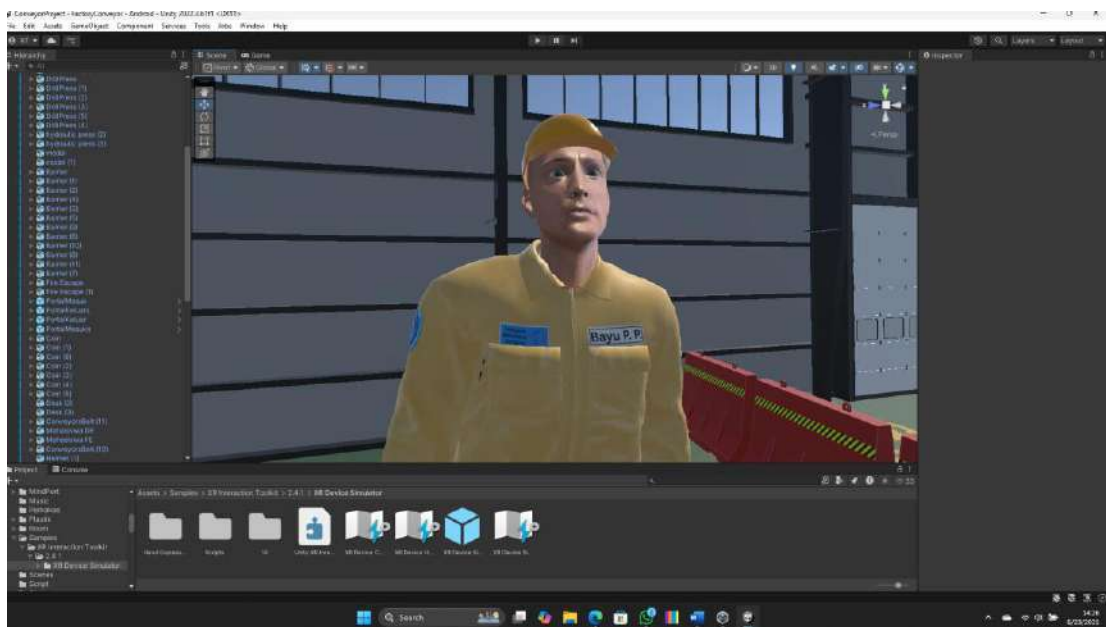
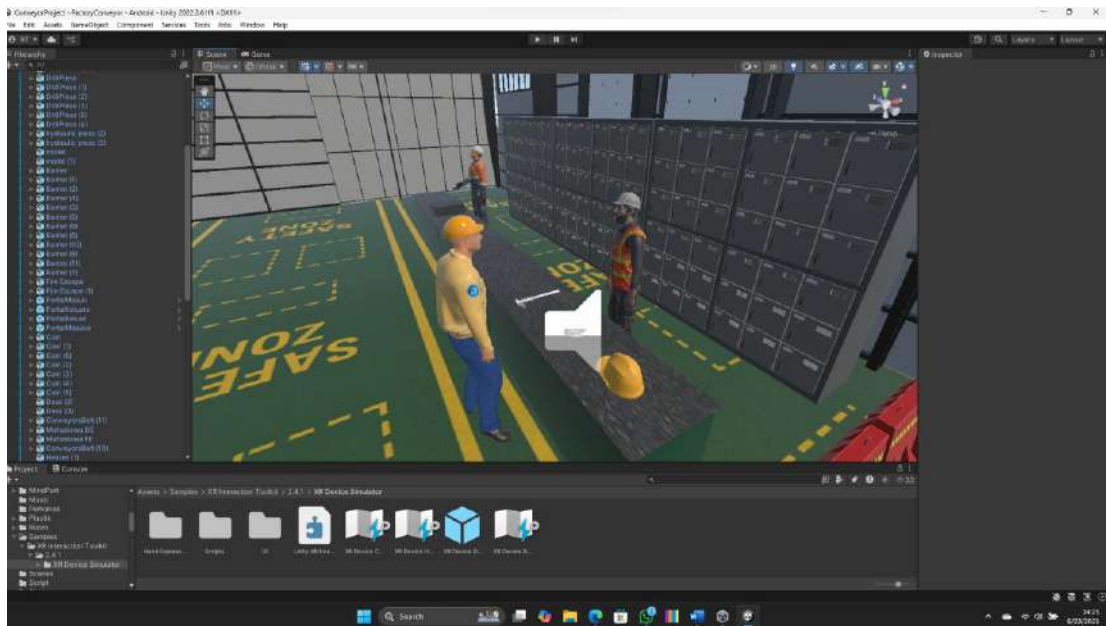


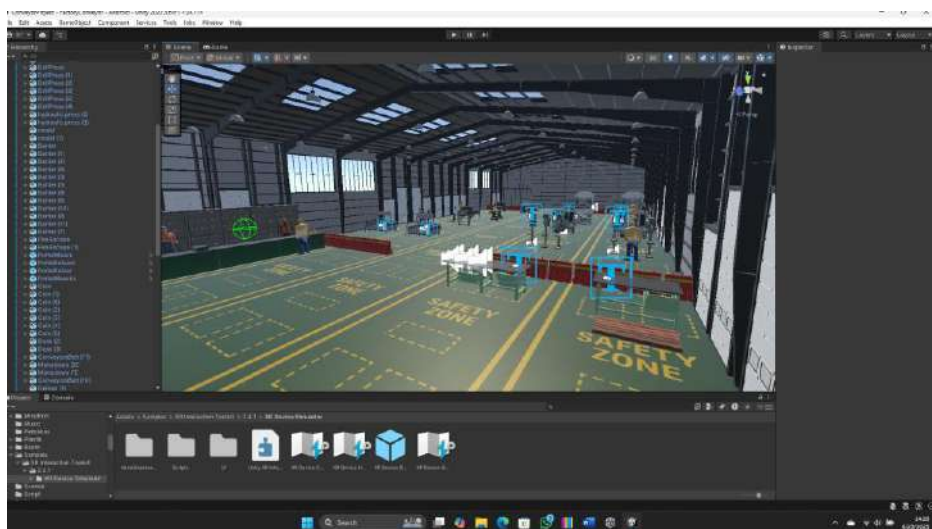
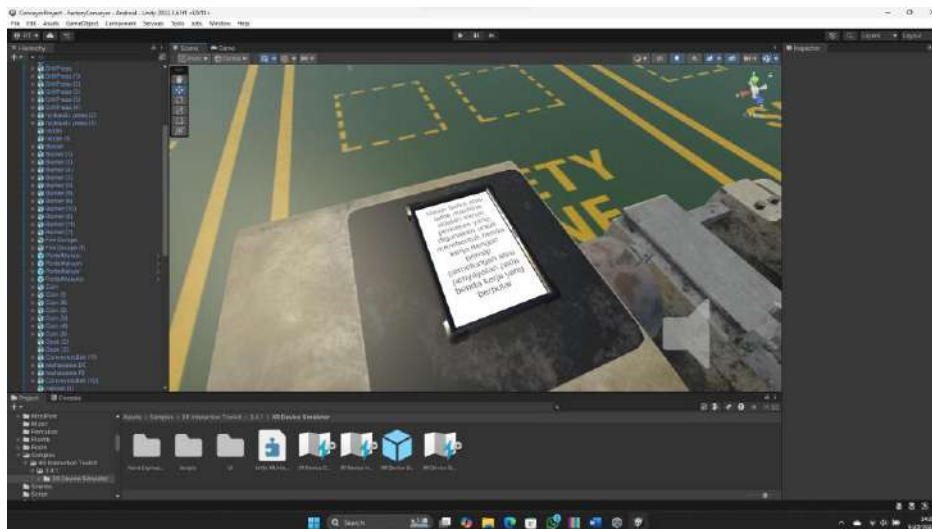
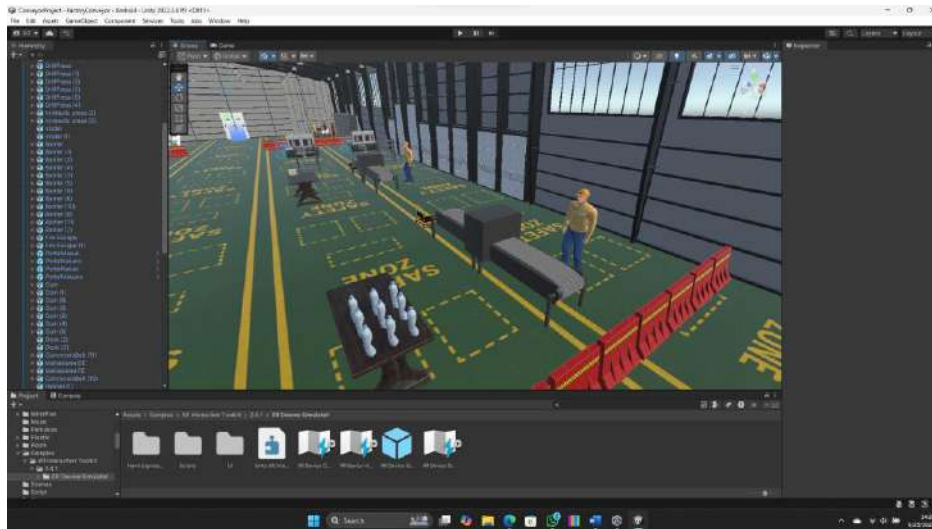


4.2 Proses/implementasi/hasil pembuatan VR



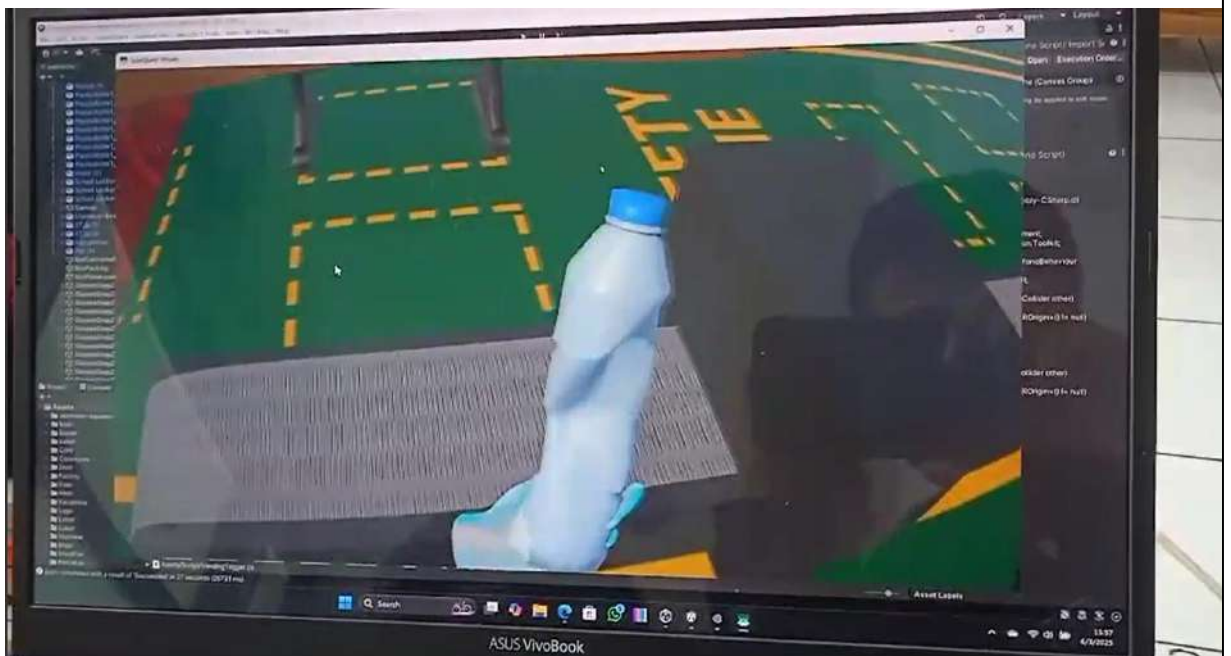
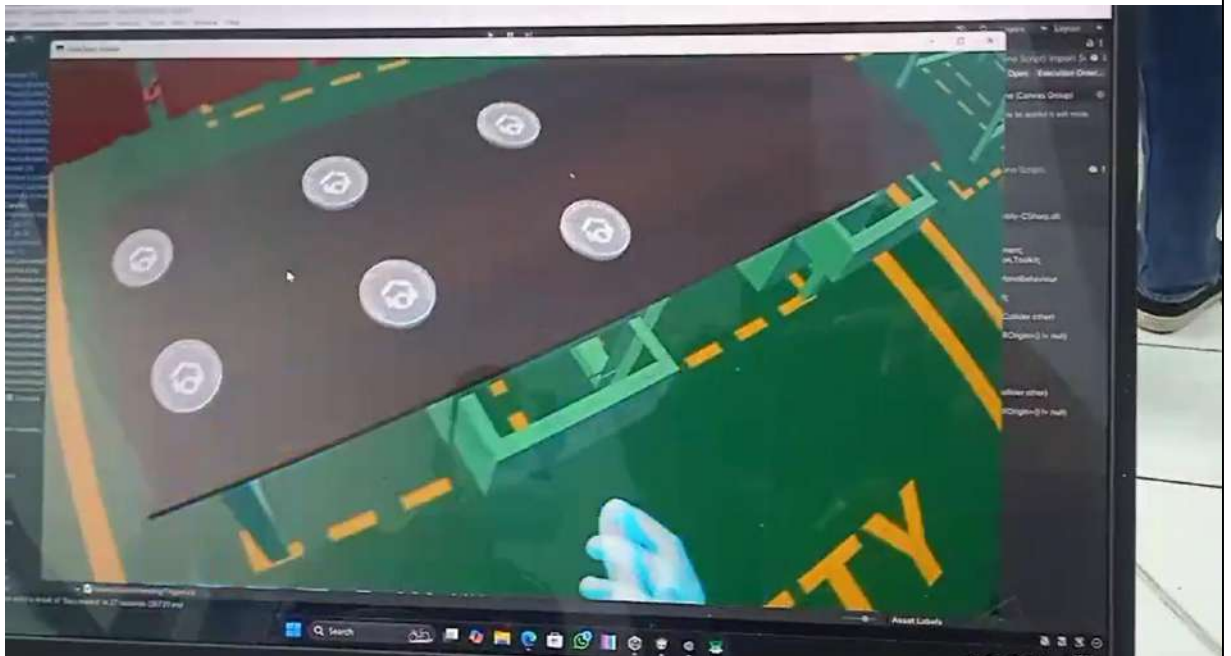


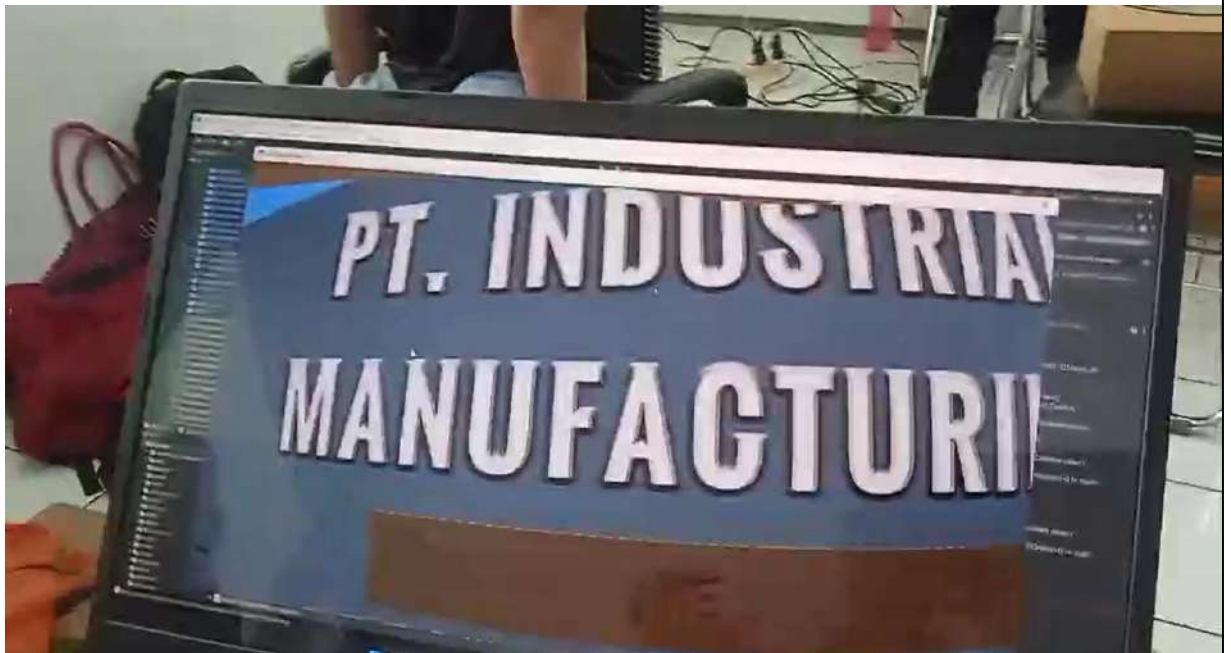






4.3 Pengujian/testing/deployment







BAB V

5.1 Kesimpulan

Kesimpulannya, simulasi pelatihan industri berbasis Virtual Reality (VR) ini dirancang untuk memberikan pengalaman interaktif dan realistis dalam memahami alur kerja di lingkungan pabrik secara aman. Dengan memanfaatkan komponen Unity seperti XR Origin, XR Grab Interactable, XR Socket Interactor, dan Teleportation Area, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti masuk ke area pabrik, mengambil dan menggunakan APD (helm keselamatan), serta berinteraksi dengan peralatan industri seperti mesin dan conveyor. Setiap interaksi dirancang secara logis dan responsif, mulai dari pemicu socket untuk memunculkan objek hingga penggunaan trigger collider untuk memicu peristiwa tertentu, seperti penghancuran objek atau munculnya item baru. Sistem ini menunjukkan potensi besar VR dalam menyajikan simulasi pelatihan industri yang aman, efisien, dan mudah digunakan tanpa perlu menulis skrip kompleks, sekaligus meningkatkan pemahaman pengguna terhadap prosedur keselamatan kerja dan operasional dasar industri manufaktur.

Dapat disimpulkan bahwa pelatihan di industri manufaktur memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja, khususnya dalam hal keterampilan teknis dan pemahaman terhadap prosedur keselamatan kerja (K3). Namun, pelatihan langsung di lapangan sering kali berisiko dan tidak selalu efisien, terutama bagi peserta baru. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi Virtual Reality (VR) menjadi solusi inovatif yang dapat menghadirkan pengalaman pelatihan yang aman, interaktif, dan imersif. VR tidak hanya memungkinkan pengguna berlatih tanpa risiko fisik, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan pemahaman terhadap konsep-konsep kompleks dalam lingkungan industri. Dengan menggabungkan prinsip pelatihan kerja, K3, dan potensi teknologi VR, pelatihan berbasis simulasi virtual dapat menjadi pendekatan efektif untuk mendukung kesiapan kerja di sektor manufaktur.

5.2 Saran

institusi pendidikan vokasi, lembaga pelatihan kerja (BLK), maupun perusahaan manufaktur mulai mempertimbangkan penerapan teknologi Virtual Reality (VR) sebagai media pelatihan alternatif yang lebih aman dan efisien. Penggunaan VR memungkinkan peserta untuk mempelajari prosedur kerja dan keselamatan secara praktis tanpa harus berada langsung di lingkungan berisiko tinggi. Untuk mendukung implementasi ini, pengembang sebaiknya memanfaatkan platform seperti Unity dan komponen XR yang tersedia agar simulasi dapat dirancang secara logis, responsif, dan mudah digunakan. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pengembang teknologi, praktisi industri, dan tenaga pengajar guna memastikan bahwa materi pelatihan yang disimulasikan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pelatihan berbasis VR juga perlu didukung dengan evaluasi berkala guna menyesuaikan konten dan interaksi dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan terbaru di industri manufaktur.



LAMPIRAN

